

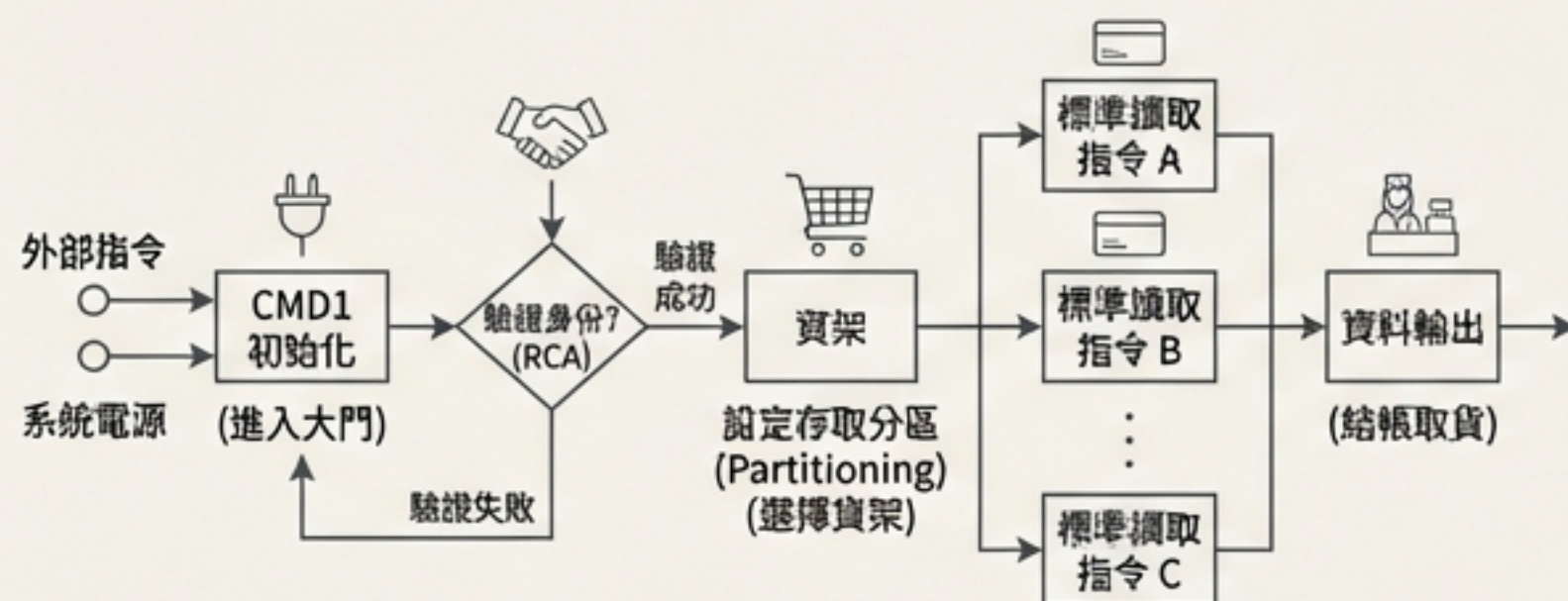
The background of the slide is a detailed, light gray line drawing of a circuit board, likely a PCB or a specialized board for a device. It features various components, including what appears to be a central processing unit or microcontroller, several memory modules, and numerous connectors along the edges. The drawing is intricate, showing the complex wiring and layout of the board.

# e•MMC 5.1 開機模式 (Boot Mode) 技術架構與實務指南

深入解析 JEDEC JESD84-B51 標準中的核心機制、配置與操作流程

# 開機模式的核心思想：從「複雜採購」到「自動販賣機」

## 正常模式：如同超市購物



- 1. **進入大門**：完整的設備初始化 (CMD1)。
- 2. **驗證身份**：分配設備位址 (RCA)。
- 3. **選擇貨架**：設定存取分區 (Partitioning)。
- 4. **結帳取貨**：執行標準讀取命令。

## 開機模式：預設好的自動販賣機



- 1. **按下按鈕**：重置設備並發送觸發訊號。
- 2. **自動出貨**：設備立即以「流 (Stream)」的形式傳輸預設的引導數據。

開機模式的價值在於 **大幅簡化系統啟動流程**，跳過繁瑣的交握程序，直接取得關鍵的引導代碼。

# 開機模式的基礎：定義與啟動條件

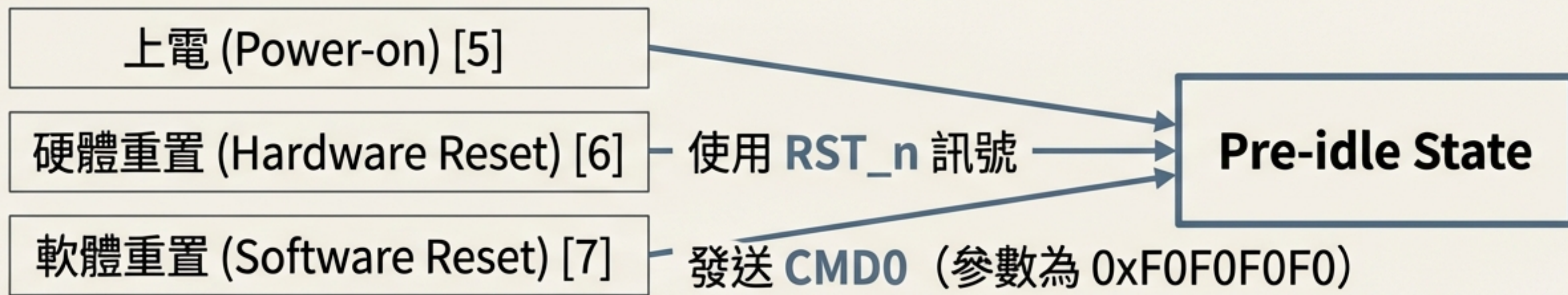
## 什麼是開機模式？

一種允許主機（Host）在完成標準初始化程序（如 **CMD1**）之前，就能從設備讀取引導數據（Boot Data）的特殊操作模式。[1, 2]

## 關鍵啟動條件

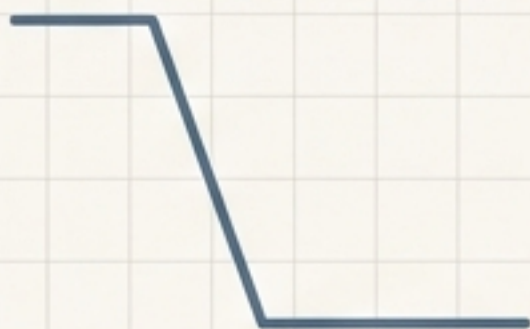
設備 **必須** 處於 **Pre-idle State** 才能進入開機模式。[2, 4]

## 如何進入 Pre-idle State



# 兩種開機操作的觸發機制

eMMC 規範定義了兩種觸發開機模式的方法，主機可根據設計需求選擇其一。



## 方法一：原始開機模式 (Original Boot Operation)

- **核心：**硬體訊號驅動。
- **觸發方式：**在重置後，主機將 CMD 線 持續拉低。[1, 8]
- **適用場景：**傳統設計或無複雜指令控制能力的簡易主機。

## 方法二：替代開機模式 (Alternative Boot Operation)

- **核心：**軟體指令驅動。
- **觸發方式：**在重置後，主機發送帶有特定參數的 CMD0 指令。[1, 12]
- **規範要求：**自 v4.4 標準起，此為 **強制性支援** 功能。[11]

# 開機模式機制對比：Original vs. Alternative

| 特性   | 原始開機模式 (Original)                           | 替代開機模式 (Alternative)                                         |
|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 觸發機制 | 重置後，將 <b>CMD 線拉低 (LOW)</b> 至少 74 個時脈週期 [8]。 | 重置後，發送 <b>CMD0</b> 指令，參數為 <b>0xFFFFFFFFFA</b> [12, 13]。      |
| 數據傳輸 | 設備在 1 秒內自動開始在數據線上發送數據 [9]。                  | 設備在收到指令後開始發送數據。                                              |
| 結束方式 | 主機將 <b>CMD 線拉高 (HIGH)</b> [10]。             | 主機發送 <b>CMD0</b> 指令，參數為 <b>0x00000000</b> (標準軟體重置) [14, 15]。 |
| 規範狀態 | 可選支援。                                       | <b>v4.4 起強制支援</b> [11]。                                      |

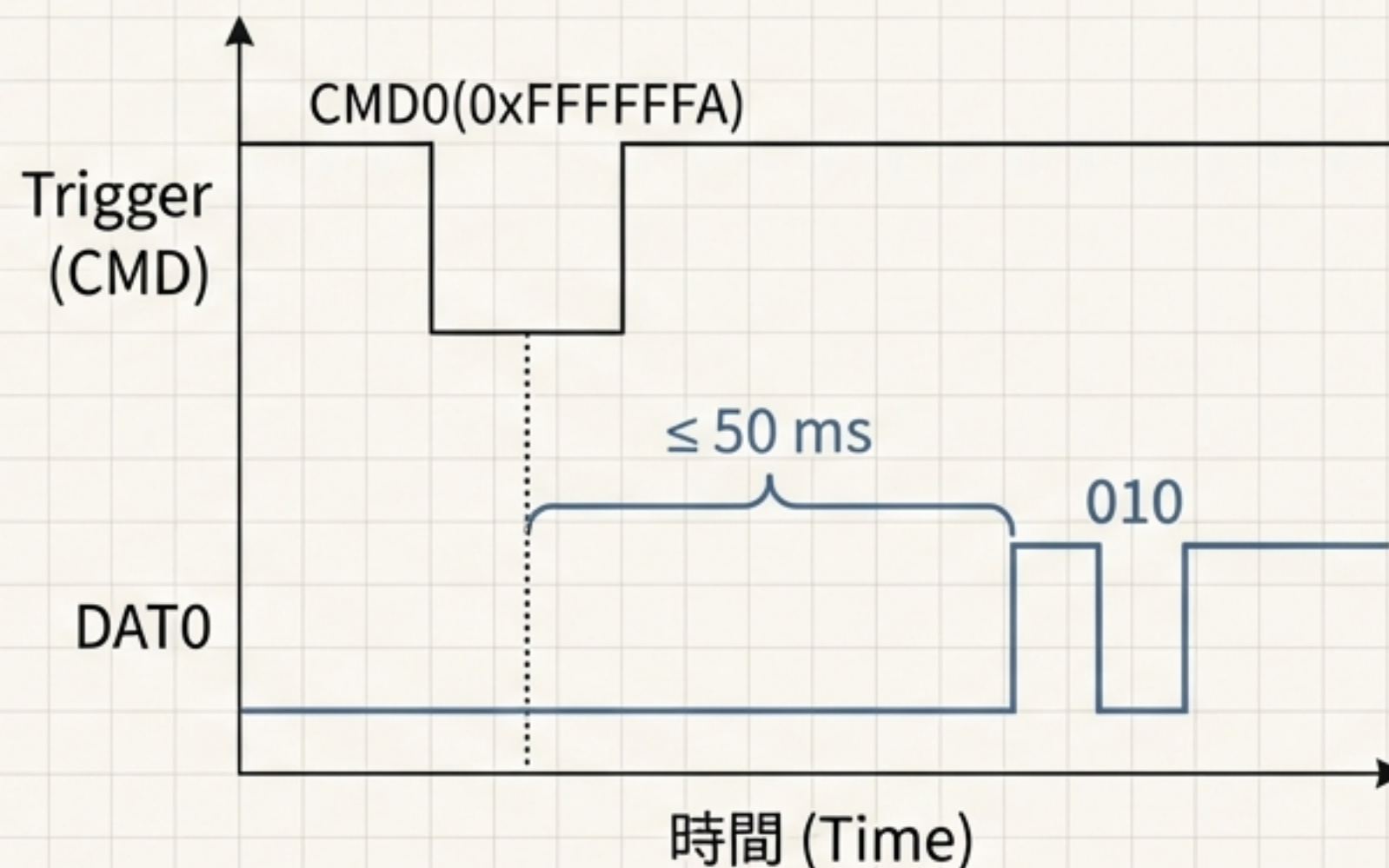
# 可選的回饋機制：開機確認訊號 (Boot Acknowledge)

## 功能

主機可以透過 **EXT\_CSD** 暫存器配置，要求設備在收到開機觸發後回傳一個確認訊號 (**ACK**)。這確保主機知道設備已成功進入開機模式並準備傳輸數據。

## 技術細節

- 啟用：需在 **EXT\_CSD** 中設定。
- 時序：設備必須在收到觸發後的 **50 毫秒 (ms)** 內回傳 **ACK** [17]。
- 訊號格式：在 **DAT0** 線上傳輸一個固定的「**010**」圖案 [16, 18]。



# 控制面板 I：設定數據來源 (開機分區)

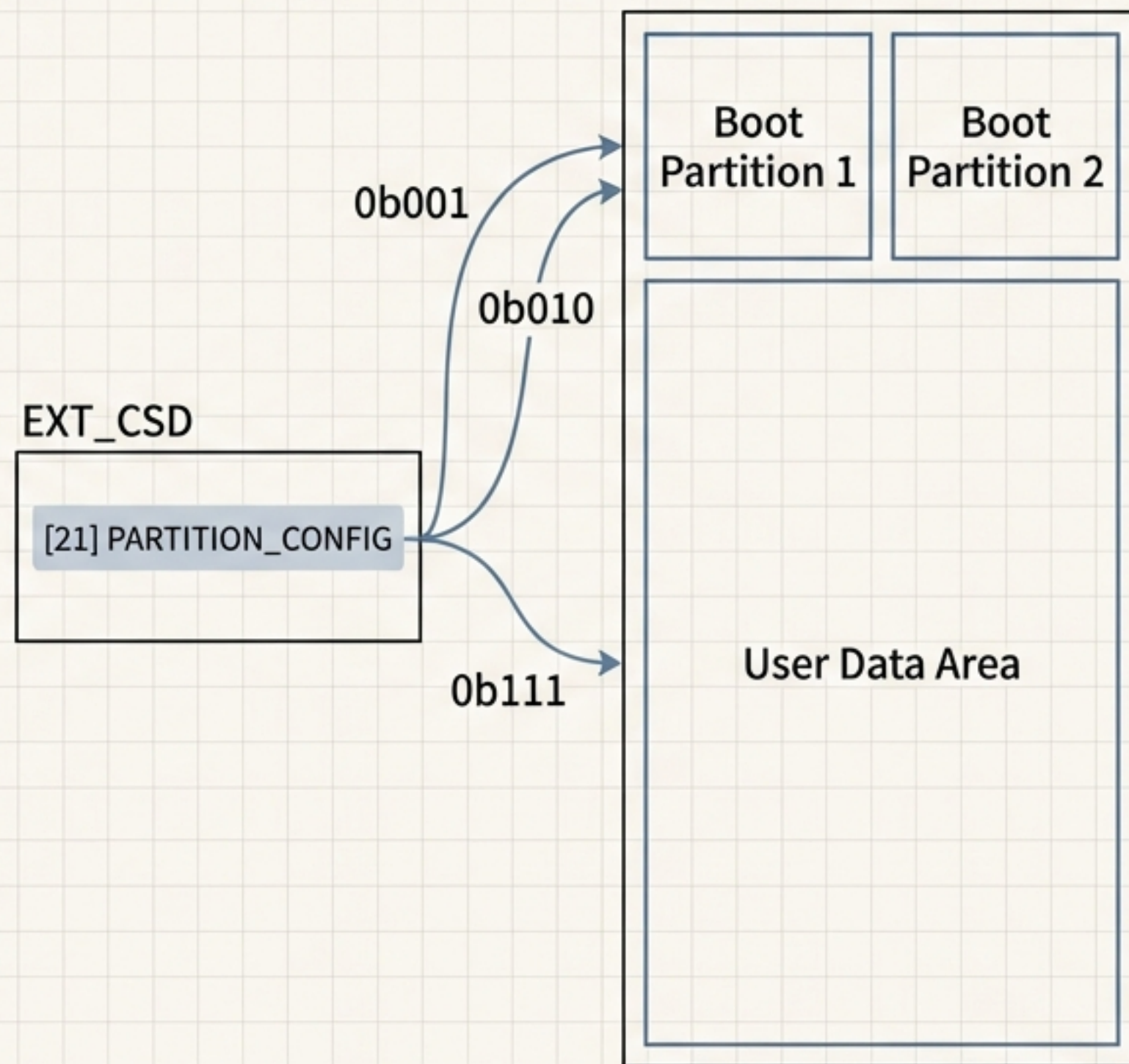
## 分區架構

eMMC 設備內建 **兩個獨立的開機分區 (Boot Area Partitions)**，最小容量為 128KB [1, 19]。同時也支援從 **使用者數據區 (User Data Area)** 啟動 [20]。

## 如何選擇分區

透過 **EXT\_CSD[21]** (即 **PARTITION\_CONFIG** 暫存器) 進行預先設定 [22]。

- **關鍵位元：BOOT\_PARTITION\_ENABLE** 位元決定了系統啟動時將從哪個分區讀取數據 [23]。
  - **0b001**: 從 Boot Partition 1 啟動。
  - **0b010**: 從 Boot Partition 2 啟動。
  - **0b111**: 從 User Area 啟動。



# 控制面板 II：定義數據路徑（開機匯流排條件）

## 配置來源

所有開機時的匯流排特性，皆由 **EXT\_CSD[24]** (即 **BOOT\_BUS\_CONDITIONS** 暫存器) 預先定義 [22, 25]。

## 可配置選項

### 匯流排寬度

x1 (預設值)

x4

x8 [16, 26, 27]

### 傳輸模式

單倍數據率 (SDR)

雙倍數據率 (DDR) [9, 25]



### 重要限制

開機模式中**不支援 HS200 與 HS400 高速模式** [16, 25]。主機在開機完成並重新初始化後，才能切換至這些高速模式。

# 控制面板 III：啟用安全鎖 (開機分區寫入保護)

## 保護層級

為確保引導代碼的完整性，開機分區提供兩種寫入保護機制 [1, 28]。



### 永久性保護 (Permanent WP)

一旦設定，將無法再次寫入或擦除。



### 上電後保護 (Power-on WP)

每次設備上電後，分區即進入寫入保護狀態。  
若要寫入，需在該次上電週期中先解除保護。

## 配置與限制

設定位置：透過 **EXT\_CSD[29]** (即 **BOOT\_WP** 暫存器) 進行設定。

關鍵操作限制：**BOOT\_WP** 暫存器中的大多數保護位元，在每個上電週期內僅能寫入一次 (Write-Once) [30, 31]。此設計是為了防止運行中的惡意軟體篡改保護狀態。

# 前置作業：如何在正常模式下存取開機分區

在系統部署或更新時，您需要將引導代碼寫入指定的開機分區。此操作在標準操作模式下完成。

## 操作流程

### 1. 發送切換指令

發送 **CMD6 (SWITCH)** 指令，修改 **EXT\_CSD** 中的 **PARTITION\_ACCESS** 位元，將存取目標切換至 Boot Partition 1 或 2 [1, 32]。

### 2. 執行讀寫

此時，所有標準的讀寫指令都會被重定向至所選的開機分區 [23]。

### 3. 恢復存取

數據寫入完成後，再次發送 **CMD6 (SWITCH)**，將 **PARTITION\_ACCESS** 位元清零，以恢復對 User Area 的正常存取 [33, 34]。

# 實作流程 | 階段一：預先配置 (正常運作時)

目標: 在觸發開機之前，必須先設定好「自動販賣機」的內容物與出貨速度。

## 1. 選擇啟動分區 (設定數據來源)

使用 **CMD6 (SWITCH)** 指令寫入 **EXT\_CSD[21] (PARTITION\_CONFIG)**。

範例: 設定 **BOOT\_PARTITION\_ENABLE** 為 **0b001** 以選擇 **Boot Partition 1 [20, 35]**。

## 2. 定義匯流排條件 (設定數據路徑)

使用 **CMD6 (SWITCH)** 指令寫入 **EXT\_CSD[24] (BOOT\_BUS\_CONDITIONS)**。

範例: 設定為 **x8 寬度** 與 **DDR 模式** 以最大化開機速度 [25, 26]。

## 3. (選用) 設定寫入保護

使用 **CMD6 (SWITCH)** 指令寫入 **EXT\_CSD[29] (BOOT\_WP)** 以保護引導代碼。

# 實作流程 | 階段二：執行開機（以替代模式為例）

目標: 按下「自動販賣機」的按鈕，並接收數據。

## 1. 重置設備

將 RST\_n 訊號拉低，使設備進入 Pre-idle State [7]。

## 2. 發送開機指令

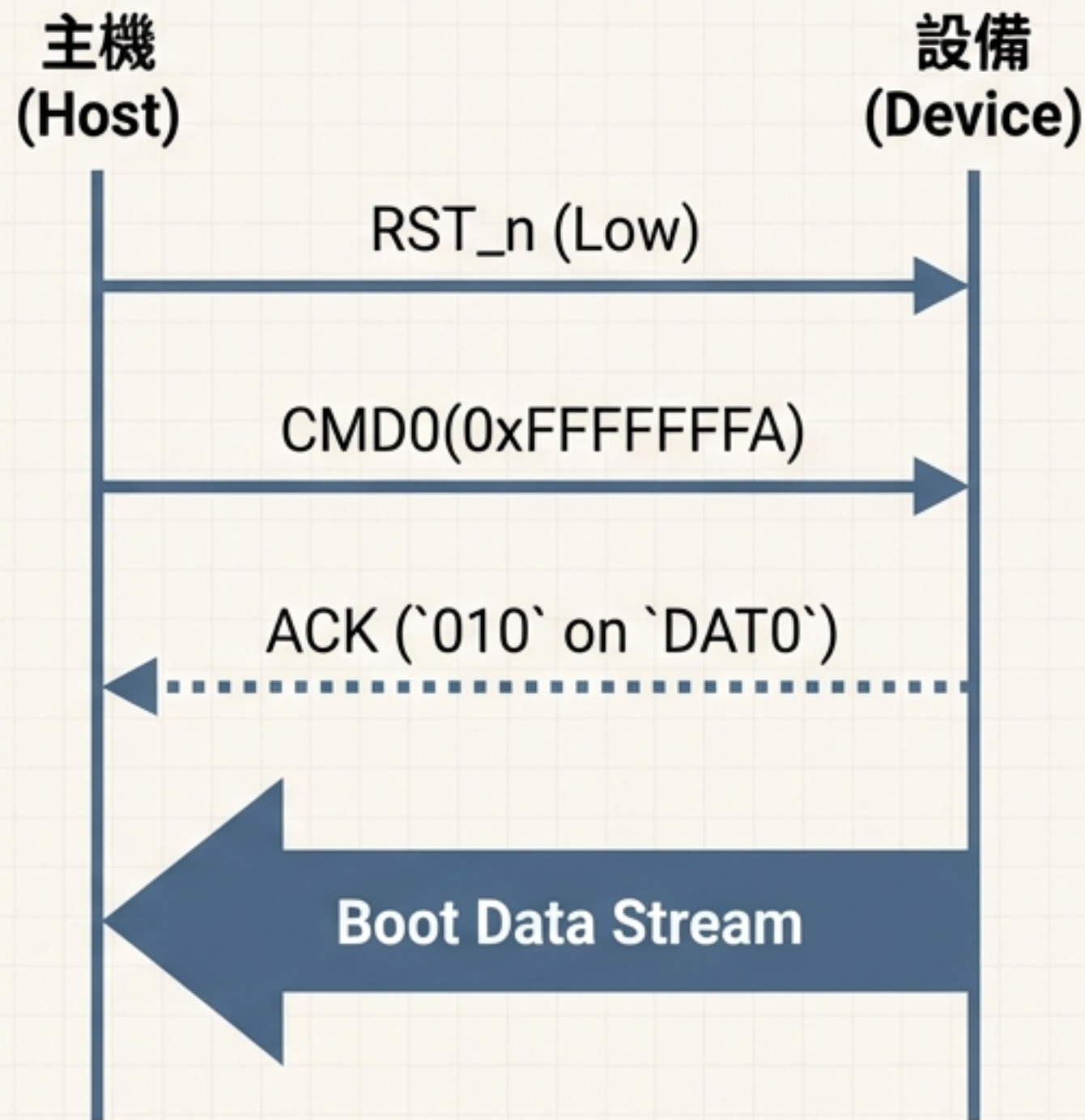
主機發送 CMD0 指令，參數設為 0xFFFFFFA [12]。

## 3. (選用) 檢查確認訊號

若已啟用 Boot Acknowledge，在 50ms 內檢查 DAT0 線上是否出現「010」圖案 [17]。

## 4. 接收數據流

設備開始在數據線 (DAT0-7) 上連續傳輸引導數據。主機只需持續讀取，直到接收完所有必要的引導代碼 [36, 37]。



# 實作流程 | 階段三：退出並切換至正常模式

**目標：**結束開機數據流，開始完整的系統初始化。

## 步驟

### 1. 退出開機模式

主機發送 **CMD0** 指令，參數設為 **0x00000000**。

此指令會重置設備，使其退出開機模式並進入 **Idle State** [15, 38]。

### 2. 開始標準初始化

主機發送 **CMD1 (SEND\_OP\_COND)**，啟動標準的設備識別與電壓協商程序 [39, 40]。

### 3. 繼續正常啟動流程

繼續執行 **CMD2**、**CMD3** 等指令，完成完整的 eMMC 初始化。

---

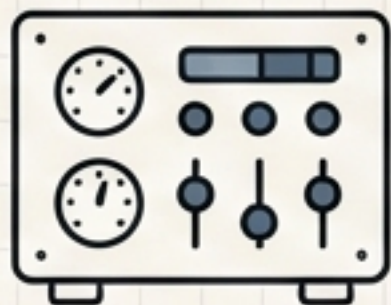
開機模式成功地將最關鍵的引導代碼載入主機記憶體，為後續的完整系統啟動鋪平了道路。



# eMMC 開機模式的架構藍圖：配置、觸發、退出

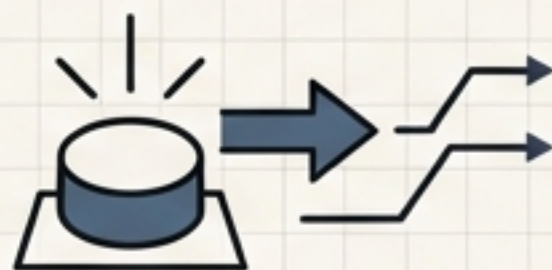
eMMC 開機模式是一種高效的工程實踐，將複雜的啟動過程簡化為一個可預測、可配置的自動化流程。

## 1. 精心配置 (The Control Panel)



在正常模式下，透過 **EXT\_CSD** 暫存器，精確定義數據的 **來源** (分區)、**路徑** (匯流排) 與 **安全性** (寫保護)。

## 2. 可靠觸發 (The Blueprints)



透過明確的硬體訊號 (**Original**) 或軟體指令 (**Alternative**)，在系統重置後可靠地啟動數據流。

## 3. 無縫退出 (The Transition)



使用標準重置指令乾淨地終止開機過程，並平滑地過渡到完整的設備初始化流程。

掌握開機模式，意味著您能為嵌入式系統設計出更快速、更穩健、更簡潔的啟動方案。